

 AutoSecure Insurance

Navigare

- ☐ 1. Date brute
- ☐ 2. Curățare date
- ☒ 3. Statistici descriptive
- ☐ 4. Clusterizare KMeans
- ☐ 5. Regresie logistică
- ☐ 6. Regresie OLS
- ☐ 7. Concluzii

Statistici descriptive — Analiza portofoliului

a) Definirea problemei

Compania trebuie să înțeleagă tiparele principale: **cine sunt clienții**, **ce caracteristici au**, și **unde apar daunele**. Aceasta e fundația pentru decizii de tarificare și extindere.

b) Informații necesare

Variabile: **OUTCOME** (daună da/nu), **AGE**, **GENDER**, **INCOME**, **VEHICLE_TYPE**, **MARRIED**, **DRIVING_EXPERIENCE**, **SPEEDING_VIOLATIONS**, **PAST_ACCIDENTS**, **CREDIT_SCORE**, **ANNUAL_MILEAGE**

c) Metode de calcul

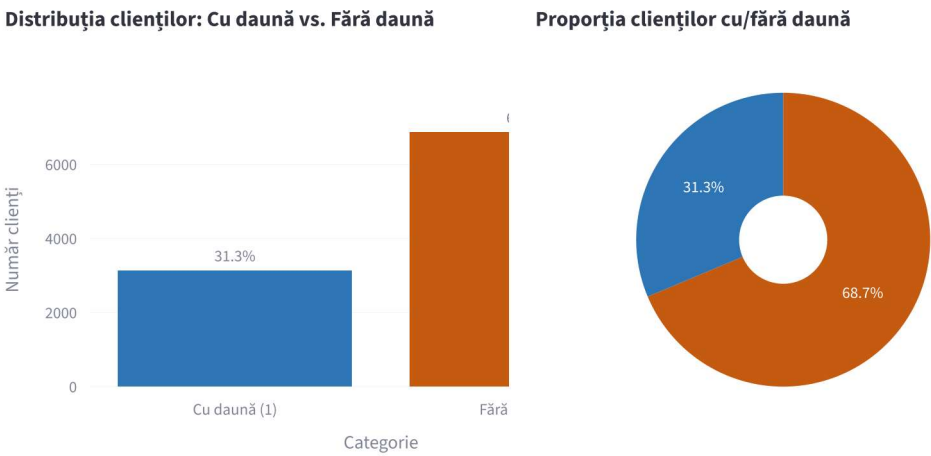
$$\bar{x}_{grup} = \frac{1}{n_{grup}} \sum_{i=1}^{n_{grup}} x_i$$

$$f_{rel} = \frac{n_{categorie}}{N_{total}} \times 100$$

Agregare via `groupby` și funcții `mean`, `count` în pandas.

d) Prezentarea rezultatelor

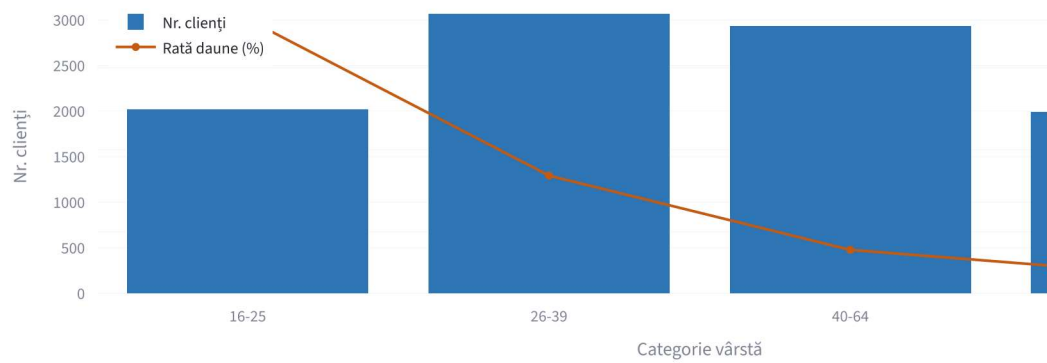
Distribuția clienților: Cu daună vs. Fără daună



	Outcome	Nr. clienți	Procent (%)
1	Cu daună (1)	3133	
0	Fără daună (0)	6867	

Distribuția pe categorii de vârstă

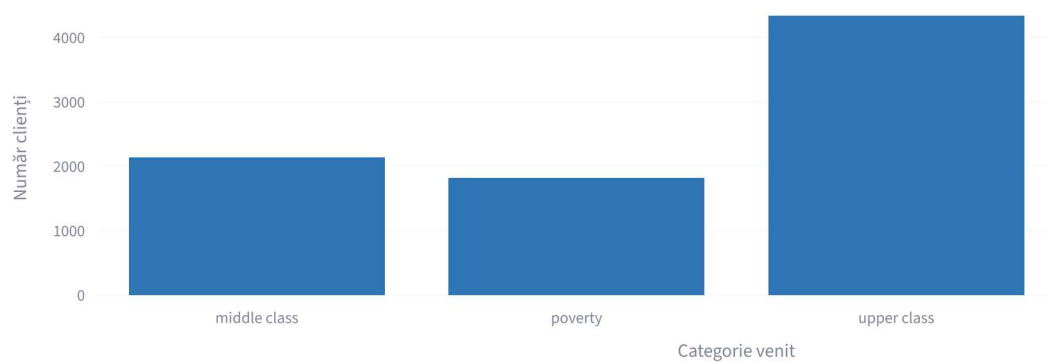
Distribuția clienților și rata de daune pe categorii de vârstă



	Categorie vârstă	Nr. clienți	Rată daune (%)
0	16-25	2016	
1	26-39	3063	
2	40-64	2931	
3	65+	1990	

Distribuția pe categorii de venit

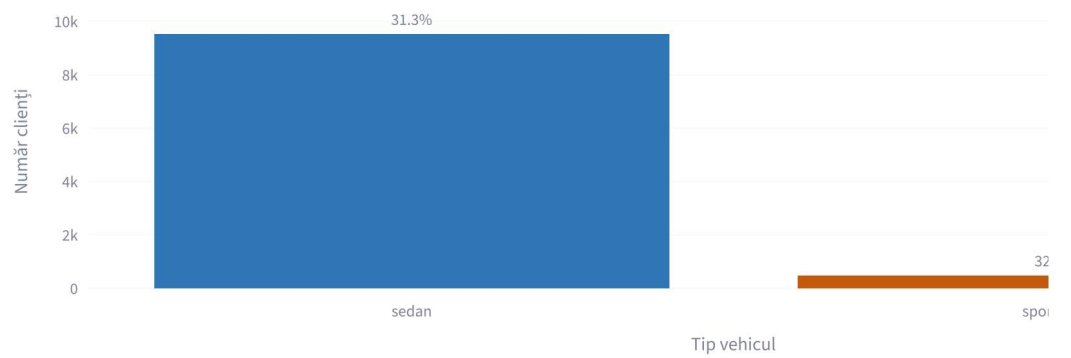
Distribuția clienților pe categorii de venit



	Categorie venit	Nr. clienți	Rată daune (%)
0	middle class	2138	
1	poverty	1814	
2	upper class	4336	
3	working class	1712	

Distribuția pe tip de vehicul

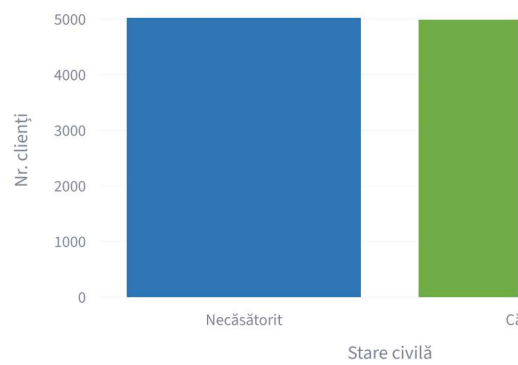
Distribuția clienților pe tip de vehicul (cu rata de daune)



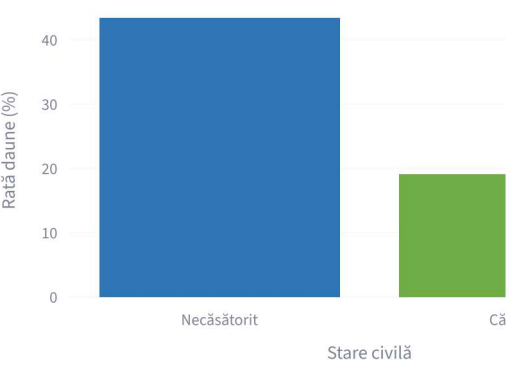
	Tip vehicul	Nr. clienți	Rată daune (%)
0	sedan	9523	
1	sports car	477	

Căsătoriți vs. Necăsătoriți

Nr. clienți căsătoriți vs. necăsătoriți



Rată daune căsătoriți vs. necăsătoriți



	Stare civilă	Nr. clienți	Rată daune (%)	P
0	Necăsătorit	5018	43.4	
1	Căsătorit	4982	19.1	

Profilul de risc mediu: Cu daună vs. Fără daună

	Categorie	Încălcări viteză (medie)	Accidente trecut (medie)	Credit score (medie)
0	Fără daună	1.92	1.4	0.55
1	Cu daună	0.51	0.29	0.45

Rata de daune pe experiență la volan

	Experiență condus	Nr. clienți	Rată daune (%)
0	0-9y	3530	
1	10-19y	3299	
2	20-29y	2119	
3	30y+	1052	

e) Interpretarea economică

Categoria de vârstă 16-25 are cea mai mare rată de daune — necesită ajustare prime.

Vehiculele sports car generează mai multe daune — polițe speciale sau prime majorate.

Clienții necăsătoriți au rată de daune mai mare — indiciu comportament de risc diferit.